Solución de la pregunta 6 QUÍMICA · REACCIONES Y ESTEQUIOMETRÍA · PROUST Y REACTIVO LIMITANTE

2,4 g de magnesio reaccionan exactamente con 1,6 g de oxígeno. Si se mezclan 6 g de magnesio con 6 g de oxígeno, ¿qué ocurre?

A) Se forman 10 g de óxido y sobran 2 g de oxígeno

B) Se forman 12 g de óxido

C) Se forman 9 g de óxido y sobran 3 g de magnesio

D) Se forman 15 g de óxido

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Razón**
   Mg : O = 3 : 2.
2. **6 g de Mg**
   Necesitan 4 g de O ⇒ sobran 2 g.
3. **Óxido**
   6 + 4 = 10 g.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) No todo reacciona: la proporción es fija.

C) El magnesio es el limitante.

D) Supera la masa total disponible.

Idea clave. Calcular cuánto necesita cada reactivo.